

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Sessió 4



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

Professora: Núria Domènech nuria.domenech@upf.edu

Curs: 2025/2026

Assignatura: DAE (Desenvolupament, aprenentatge i educació)

Màster de formació del professorat. Ciències Naturals.

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Temporització de les sessions

	Grup A	Grup B	Contingut
1a sessió Presencial	Dijous 16 octubre 16 h	Dijous 16 octubre 18 h	Eina: Sensors
2a sessió Telemàtica	Divendres 24 octubre 16 h	Dilluns 20 octubre 18 h	Eina: Simuladors
3a sessió Telemàtica	Divendres 31 octubre 18 h	Divendres 31 octubre 16 h	Eina: Telèfon mòbil
4a sessió Telemàtica	Divendres 7 novembre 18 h	Divendres 7 novembre 16 h	Les eines digitals i el currículum Tancament del mòdul

Índex de la sessió



Posada en comú “App Checkers”

Síntesi eines digitals

Les eines digitals i el currículum

Tasca mòdul

Activitat

Versió “expres” del Projecte AppCheckers



Cal que feu una entrada al fòrum indicant el següent:

- **App escollida:**
- **Hipòtesi del funcionament de l'App:**
- **Experiment per a posar l'App a prova:**
- **Resultats preliminars:**

Cal fer una entrada al **fòrum**.



Taller “App Checkers expres” - Grup 1

Activitat 1

En aquest projecte ens centrarem en Apps que teòricament facin alguna **mesura**.

Busqueu a GooglePlay o AppStore apps sota el nom “detector” o “mesurador” (en català, castellà o anglès). Veureu que hi ha molta varietat! Escolliu una App que us sembli interessant i ompliu el següent quadre.

Nom app

Què mesura?

Activitat 2

A partir de l'app que heu escollit, feu algunes proves inicials per a entendre'n el funcionament.

A partir d'aquestes proves, completeu el següent diagrama amb la vostra hipòtesi de funcionament de l'app. Si no sabeu alguna de les preguntes, podeu imaginar com podria ser que funcionés.

Nom de l'app:		
Quines dades recull?		Quina informació dona?
Com les recull?	Què fa amb aquestes dades?	Com la dona?

Activitat // Posada en comú Grup A



	Raul Pazos	Míreia de la Rosa	Teresa Clèries
App	Pulsòmetre	Detector mentides	Metal detector
Hipòtesi de funcionament	Mesura les diferències de contrast en el vermell del flux sanguini del dit	Resultat aleatori	Mesura camp magnètic
Experiment	Comparar amb altres dispositius o referència	Diverses informacions que són veritat i mentida, i comprovar resultat	Acostar-ho a diferents objectes metàl·lics
Resultats preliminars		Aleatori	Enganyosa. Detecta camp magnètic.

Activitat // Posada en comú Grup B



	Toni Mas	Raul Jiménez	Marc Pérez
App	Lux Meter	Ghost Detector	Heart Rate Monitor
Hipòtesi de funcionament	El sensor de llum del telèfon situat a prop de la càmera pot detectar l'ambient de llum i sembla que la pugui convertir en lx.	Utilitza el magnetòmetre real, i ho relaciona amb la presència de fantasmes.	Calcula la freqüència cardíaca a partir de detectar variacions en el flux sanguini al dit (utilitzant el flash)
Experiment preliminar	Comparar fonts de llum amb foscor. Per més precisió: Comparar-ho amb una referència calibrada.	Acostar un iman al mòbil i veure resultats. Per més precisió: Variant les condicions externes (altres imants, circuits, etc)	Calcular la freqüència cardíaca després de fer activitat física, i comparar amb un pulsòmetre.
Resultats preliminars	L'aplicació és capaç de diferenciar entorns amb molta llum o menys.	No detecta iman.	Resultats similars al pulsòmetre (situació basal).

Índex de la sessió



Posada en comú “App Checkers”

Síntesi eines digitals

Les eines digitals i el currículum

Tasca mòdul

Eines digitals

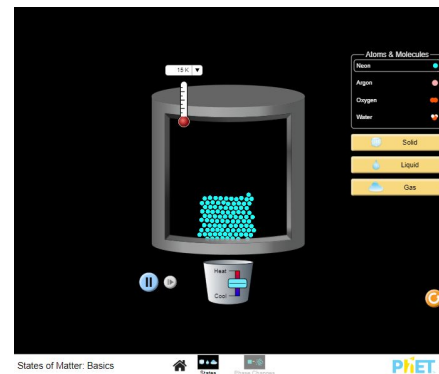
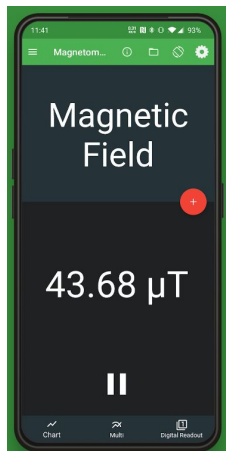


Sensors

Simulacions

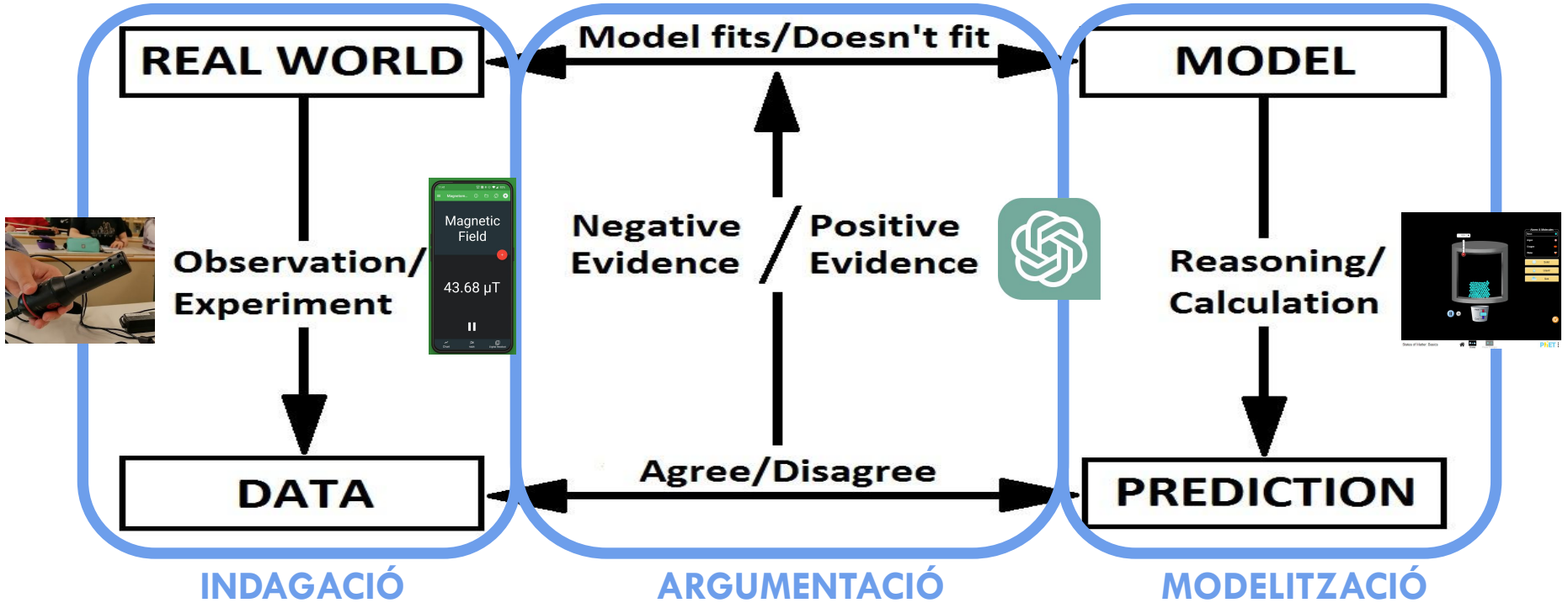
Telèfon mòbil

Intel·ligències artificials



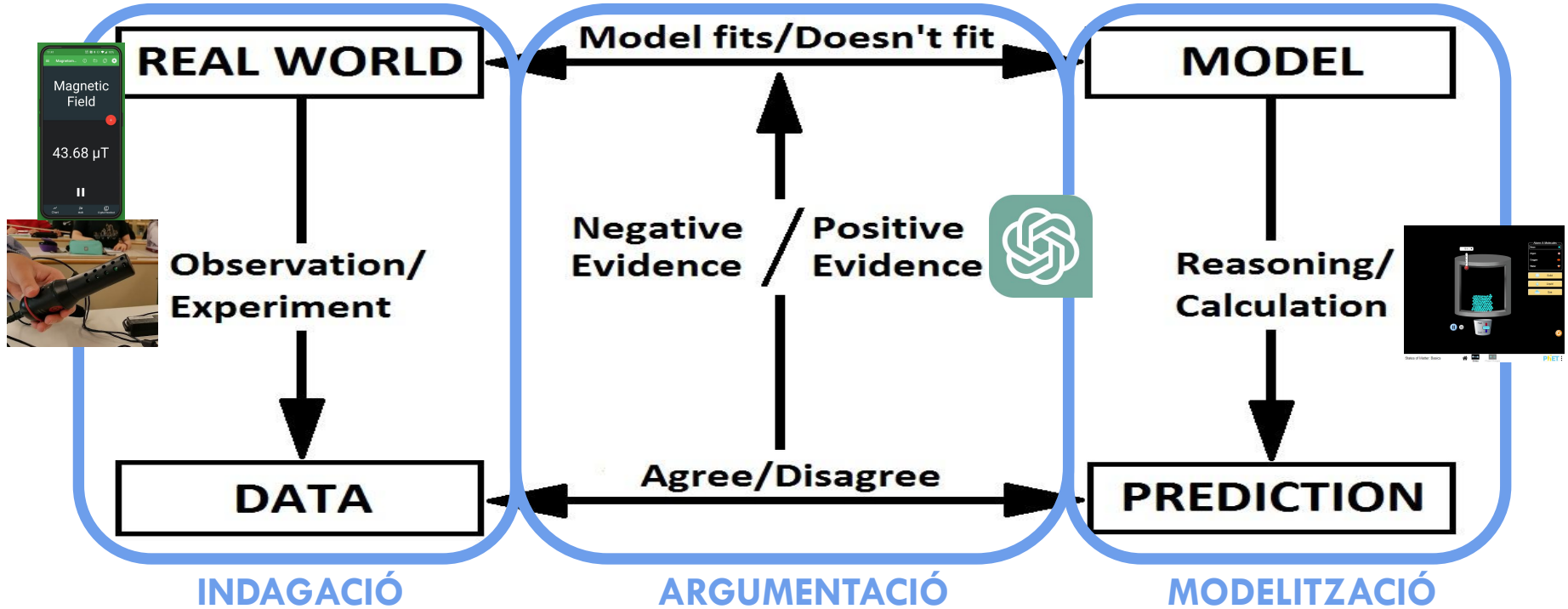
Les competències científiques

Grup A



Les competències científiques

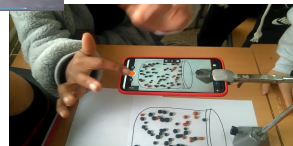
Grup B



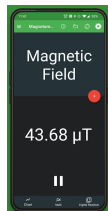
Classifiquem les eines

Grup A

Eines que operen en la **virtualitat**



Eines que ajuden
a **explorar**



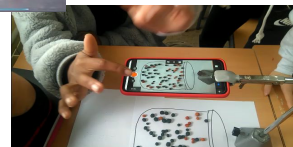
Eines que ajuden
a **expressar**

Eines que operen en la **realitat**

Classifiquem les eines

Grup B

Eines que operen en la **virtualitat**



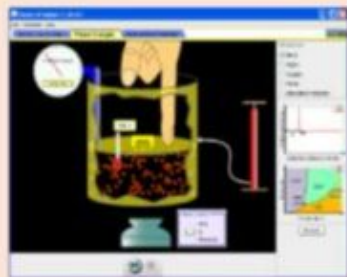
Eines que ajuden
a **explorar**



Eines que ajuden
a **expressar**

Eines que operen en la **realitat**

Eines que operen en la virtualitat



- Animacions 2D i 3D
- Simulacions
- Laboratoris virtuals
- Videojocs
- Micromons i entorns de simulació

- Editors de mapes conceptuals
- Llenguatge de programació
- Modelització computacional
- Eines de disseny 3D



Eines que ajuden a explorar



- Sensors (perifèrics, del mòbil, d'Arduino...)
- Lupes i microscopis
- Laboratoris remots
- Paquets de dades remotes
- Geodades

Eines que ajuden a expressar



- Programari per compartir
- Pissarra digital interactiva
- Eines col·laboratives

Eines que operen en la realitat

Altres eines digitals que s'utilitzen en educació

Eines per a **gamificar** activitats

Eines per a **presentar i processar** informació (text, presentacions, gràfics, etc)

Eines per a **programar** (Tecnologia) o **calcular** (Matemàtiques)

The logo for Canva, featuring the word "Canva" in a stylized, cursive font with a blue-to-purple gradient.The logo for GeoGebra, featuring the word "GeoGebra" in a sans-serif font with a small geometric icon between the "o"s.The logo for Baamboozle, featuring the word "Baamboozle" in a playful, rounded font with a small smiley face icon, set against a yellow rectangular background.The logo for genially, featuring a circular icon with a stylized "G" in a rainbow gradient, followed by the word "genially" in a lowercase sans-serif font.The logo for Kahoot!, featuring the word "Kahoot!" in a large, bold, purple sans-serif font.

Altres eines digitals que s'utilitzen en educació

Eines per a fer
Quizzes o **gamificar**
activitats

Kahoot!

Baamboozle

Eines per a **presentar o
processar** informació
(text, presentacions,
gràfics, etc)

Canva

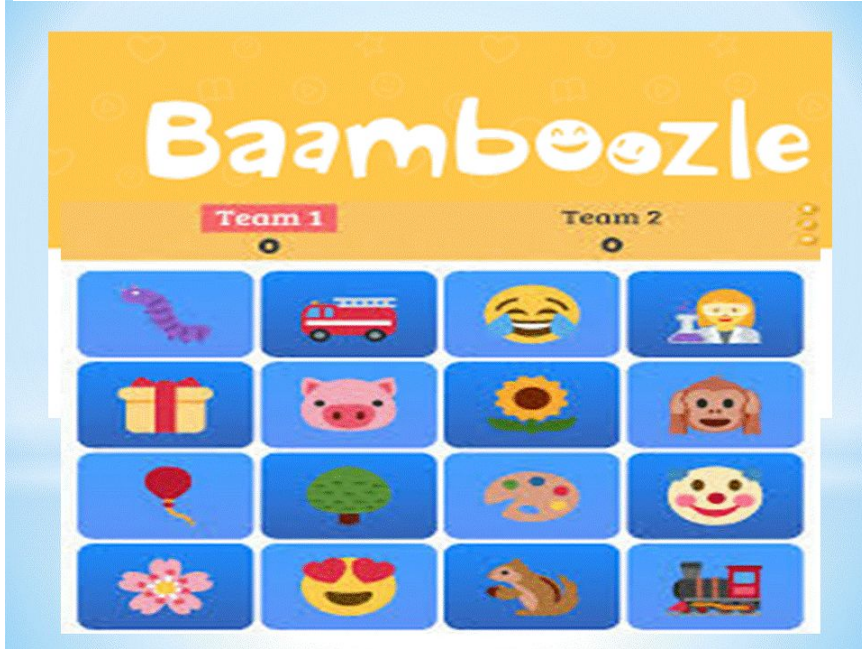
 **genially**

Eines per a
programar
(Tecnologia) o
calcular
(Matemàtiques)

GeoGebra



Una eina de propina... i de comiat!



Eina per a crear Quizz i dinamitzar classes de repàs / final de curs / etc.

Avantatges:

No cal que els alumnes utilitzin el mòbil
El professor dinamitza (pot parar per explicar)
Poden eliminar-se els power-ups

Riscos:

Poden haver-hi alumnes passius i que només el més ràpid del grup pensi
Respondre una pregunta no implica aprenentatge

<https://www.baamboozle.com/game/2069688>

Índex de la sessió

Posada en comú “App Checkers”

Síntesi eines digitals



Les eines digitals i el currículum

Tasca mòdul

Les eines digitals i el currículum

Transversals

Competències Clau:

- Ciutadana
- Emprenedora
- Personal, social i d'aprendre a aprendre
- Digital
- Comunicació lingüística
- Plurilingüe
- Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria
- Consciència i expressió culturals

Matèries:

- Competències específiques
- Sabers

Web amb competències i sabers del currículum:

<https://sites.google.com/xtec.cat/curriculumbasica/p%C3%A0gina-principal?authuser=0>

Quines
competències
poden estar
relacionades
amb eines
digitals?



Activitat: Identifiquem relació entre eines digitals i competències

Quin nivell de relació tenen les eines digitals amb les competències específiques de FiQ i BiG?

- Eines digitals són necessàries
- Eines digitals són facilitadores
- Eines digitals són indiferents

TAULA DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I SABERS
Biologia i Geologia - ESO

Competències específiques	Sabers
1. Interpretar fenòmens de la naturalesa, predint i argumentant el seu comportament a partir de models, lleis i teories pròpies de la biologia i la geologia per apropiat-se de conceptes i processos pròpies de la ciència.	Sabers 1r, 2n i 3r: - Projecte científic - Geologia - La cel·lula - Èssers vius - Ecologia i sostenibilitat - Cos humà - Hàbits saludables - Salut i malaltia
2. Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament dades i informació, contrastant-ne la fiabilitat per respondre preguntes relacionades amb la biologia i la geologia i descartar solucions pseudocientífiques.	
3. Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de recerques dins de l'àmbit escolar, incloent la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental, seguint els passos de les metodologies pròpies de la ciència, com l'experimentació i la cerca d'evidències, cooperant quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la biologia i la geologia.	
4. Fer servir diverses formes de raonament, com el pensament hipoteticoeductiu i el pensament computacional, per respondre problemes o donar explicació a fenòmens naturals i processos de la vida quotidiana relacionats amb la biologia i la geologia, mitjançant l'anàlisi crítica de les respostes i solucions i reformulant el procediment, si fos necessari.	
5. Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències biològiques i geològiques, per fer propostes d'acció i per decidir de manera informada sobre problemàtiques actuals i adoptar hàbits que minimitzin els impactes mediambientals, que siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i que permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.	Sabers Optativa 4t: - Projecte científic - La cel·lula - Genètica i evolució - Geologia - La Terra en l'univers
6. Analitzar els elements del paisatge, utilitzant de forma integrada els coneixements procedents de la biologia, la geologia i les ciències ambientals per explicar-ne l'origen i la possible evolució, així com les característiques de la comunitat d'organismes, la dinàmica del relleu i els possibles riscos naturals.	

TAULA DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I SABERS
Física i Química - ESO

Competències específiques	Sabers
1. Interpretar fenòmens de la naturalesa, predint i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories pròpies de la física i química per apropiat-se de conceptes i processos pròpies de la ciència.	Sabers 1r, 2n i 3r: - Habilitats científiques bàsiques - La matèria - L'energia - Interacció - El canvi
2. Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de recerques incloent la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental, dins de l'àmbit escolar, seguint els passos de les metodologies pròpies de la ciència, com l'experimentació i la cerca d'evidències, i del pensament computacional cooperant, quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la física i la química.	
3. Generar, interpretar i validar dades i informació en diferents formats i fonts, fent servir de manera adient el llenguatge científic específic de la física i la química, i usar de manera responsable i segura el material de laboratori, per valorar el llenguatge científic com a eina universal de comunicació i intercanvi de coneixement.	
4. Utilitzar de forma crítica i eficient plataformes tecnològiques i recursos variats, tant per al treball individual com en equip, per a la cerca d'informació i la creació de materials i la comunicació fonamentada en coneixements de la física i la química, entorn de fenòmens i qüestions eco-socialment rellevants.	Sabers Optativa 4t: - Les destreses científiques bàsiques - La matèria - L'energia - Interacció - El canvi
5. Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències físiques i químiques, per fer propostes d'acció i per decidir de manera informada en problemàtiques actuals i adoptar hàbits que minimitzin els impactes mediambientals, que siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i que permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.	
6. Interpretar i valorar la ciència com una construcció col·lectiva en continu canvi i evolució, que requereix la interacció amb la resta de la societat per generar millores que repercutixin en l'avenç tecnològic, econòmic, ambiental i social.	

Web amb competències i sabers del currículum:

<https://sites.google.com/xtec.cat/curriculumbasica/p/%C3%A0gina-principal?authuser=0>

Activitat: Identifiquem relació entre e. digitals i competències - Grup A

Competències BiG	NIVELL	EXEMPLE EINA	ALUMNES
1 Interpretar fenòmens a partir de models	EDigitals necessàries EDigitals facilitadores	simuladors, laboratoris virtuals, ...	Anna A Marta M Genís
2 Avaluar críticament dades	EDigitals facilitadores	pàgines web, bases de dades, sensor	Mireia D Tanvi N
3 Desenvolupar recerques (Indagació)	EDigitals necessàries EDigitals facilitadores	canva, power point	Marcel H Mariña
4 Formes de raonament	EDigitals facilitadores	IA, eines tractament dades	Oriol D Andrea P
5 Medi ambient i salut	EDigitals facilitadores	simuladors, estació meteorològica i de contaminació, ...	Alexander L
6 Analitzar elements paisatge	EDigitals necessàries	simuladors Fototeca digital	Pedro M Gala

Activitat: Identifiquem relació entre e. digitals i competències - Grup A

Competències FiQ	NIVELL	EXEMPLE EINA	ALUMNES
1 Interpretar fenòmens a partir de models	EDigitals necessàries	simuladors, excel, geogebra, ...	Arnau A
2 Desenvolupar recerques (Indagació)	EDigitals necessàries EDigitals facilitadores	canva, sensors, ...	Teresa C
3 Dades, llenguatge i material Lab	EDigitals necessàries	gràfics en excel, geogebra, GoogleScholar, ...	Amin L
4 Recursos tecnològics críticament	EDigitals necessàries	power point, buscador, GoogleDocs, traductors, ...	Guillem
5 Medi ambient	EDigitals facilitadores	simuladors	Judith
6 Construcció col·lectiva ciència (NOS)	EDigitals indiferents		Juana V Raul P

Activitat: Identifiquem relació entre eines digitals i competències

Grup B

Competències BiG	NIVELL	EXEMPLE EINA	ALUMNES
1 Interpretar fenòmens a partir de models	EDigitals facilitadores	Simuladors	Júlia B Sabela
2 Avaluar críticament dades	EDigitals facilitadores	Simuladors Ús de bases de dades	Swarup
3 Desenvolupar recerques (Indagació)	EDigitals facilitadores	Sensors	Sergi G Marc P
4 Formes de raonament	EDigitals facilitadores EDigitals indiferents	Fulls càlcul Eines programació	Raúl H Laura Julià
5 Medi ambient i salut	EDigitals facilitadores	Calculadora petjada carboni	Raúl J
6 Analitzar elements paisatge	EDigitals facilitadores	Ús GoogleEarth QGis Simulacions	Marcel Massó Daniel Ocaña

Activitat: Identifiquem relació entre eines digitals i competències

Grup B

Competències FiQ	NIVELL	EXEMPLE EINA	ALUMNES
1 Interpretar fenòmens a partir de models	EDigitals facilitadores	Simuladors, per exemple pH	Mercè C Ricard M
2 Desenvolupar recerques (Indagació)	EDigitals facilitadores	Sensors, simulacions	Eulàlia F
3 Dades, llenguatge i material Lab	EDigitals facilitadores	Sensors, simuladors, full de dades, base de dades, ...	Toni Mas
4 Recursos tecnològics críticament	EDigitals necessàries	Cerca informació, eines treball cooperatiu, padlet, ...	Sergi Pau Perera
5 Medi ambient	EDigitals facilitadores EDigitals indiferents	Documental, sensors contaminació, ...	Daniel R
6 Construcció col·lectiva ciència (NOS)	EDigitals facilitadores	Simulador que permet col·laboració (Ex: Geogebra)	Maria

Índex de la sessió

Posada en comú “App Checkers”

Síntesi eines digitals

Les eines digitals i el currículum



Tasca mòdul

Tasca mòdul Eines Digitals

Tasca: Anàlisi d'una eina digital i proposta d'activitat

1. Descripció de l'eina digital escollida

- Nom de l'eina
- Enllaç
- Descripció de l'eina (descripció escrita que inclogui alguna fotografies / captura de pantalla)

2. Anàlisi de l'eina digital

- Competències científiques que permet desenvolupar
- Oportunitats i avantatges
- Reptes que presenta el seu ús

3. Proposta d'activitat utilitzant l'eina digital

- Context de l'activitat (Nom de l'activitat, Nivell educatiu, Matèria, Situació d'Aprenentatge en què s'integra l'activitat, objectius, competències i sabers)
- Descripció de l'activitat. Cal explicar l'activitat de manera que s'entengui què és allò que fa l'alumnat, incloent-hi exemples si és necessari.
- Voluntàriament, es pot incloure el material de l'alumne en un annex a l'activitat.

4. Justificació de l'eina

- Justificació del valor afegit que l'eina digital aporta a l'activitat proposada.
- Explicació dels aspectes que s'han tingut en compte en incorporar l'ús de l'eina.

Tasca mòdul Eines Digitals

Aclariments:

Sobre l'eina: Es pot escollir una eina de les que hem conegut a les sessions, o bé una eina digital diferent. En cas de dubtes sobre la idoneïtat, podeu consultar la professora.

Sobre l'activitat: No cal explicar tota una Situació d'Aprenentatge. Només cal explicar l'activitat concreta que utilitza l'eina digital escollida. Si heu pensat usar l'eina en diferents activitats, només cal que n'expliqueu una.

La tasca es pot fer **individualment o en parelles**, com vosaltres preferiu.

En cas que ho feu en parelles, cal que les dues persones lliurin la tasca, i que a la primera pàgina de la tasca apareguin el nom dels dos autors, per tal que quedi clar que l'han realitzada conjuntament.

Tasca mòdul Eines Digitals

Presentació i lliurament:

L'activitat té una extensió màxima de **3 pàgines**, sense tenir en compte els annexos.

L'extensió màxima dels annexos és de 2 pàgines.

Format del text:

- Arial 11, interlineat 1,5 punts.
- En cas de taules: Arial 10, interlineat 1 punt.

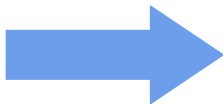
Nom de l'arxiu:

Cognom1_Cognom2_Nom_EinesDigitals.pdf

Data límit de lliurament: **21 novembre**

Valoració del mòdul

Formulari de valoració
individual al Campus Global



Posada en comú i
propostes de millora



Valoració mòdul Eines Digitals

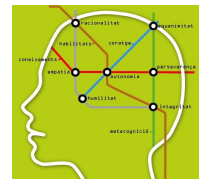
M'ha semblat **interessant** conèixer les següents eines digitals:

	Gens	Poc	Força	Molt
Simuladors	☐	☐	☐	☐
Sensors	☐	☐	☐	☐
Telefon mòbil	☐	☐	☐	☐
IA	☐	☐	☐	☐

Gràcies!



L'activitat VerifiChat



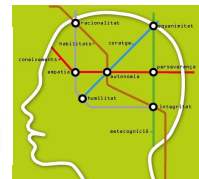
Volem dissenyar una activitat per ajudar els alumnes a ser **crítics en l'ús de les IA**

Cal que els alumnes tinguin el coneixement necessari per a poder ser crítics



Activitat **VERIFICHAT**

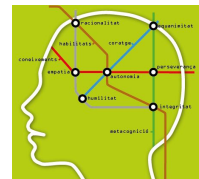
L'activitat VerifiChat



OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT

1. **Comparar** la resolució d'un problema científic elaborada per l'alumne amb la proposada per una IA.
2. Auto-**analitzar les estratègies** utilitzades pels mateixos alumnes per a la resolució d'un problema, i valorar-ne la correcció, identificant i classificant els errors que conté.
3. **Reflexionar sobre les limitacions** actuals de les IA en la resolució de problemes científics, tot contribuint a promoure el **pensament crític** de l'alumnat.

L'activitat VerifiChat

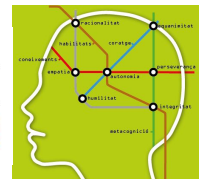


SEQÜÈNCIA DE L'ACTIVITAT

A partir d'un problema científic a resoldre:

- L'**alumne resol** el problema
- L'alumne demana a una **IA que resolgui** el problema
- L'alumne **compara** les resolucions amb una **BASTIDA**:
 - L'alumne **analitza** les estratègies de càlcul utilitzades per la IA i per part seva, i identifica diferències i errors.
 - L'alumne valora com ha canviat la seva percepció de la IA, i **reflexiona** sobre els possibles usos i les limitacions de la IA.

BASTIDA



El resultat és el mateix?	Si ▾
Fes una llista esquemàtica dels passos que has seguit tu i els passos que ha seguit la IA.	
Passos resolució alumne:	Passos resolució IA:
Coincideixen els procediments que heu utilitzat tu i la IA?	
Si són passos diferents, quin procediment consideres que és millor? Per què?	
Si creus que el teu procediment és millor, com ajudaries a la IA per a millorar?	
Si creus que el procediment de la IA és millor que el teu, què has après?	
Has detectat algun error en el procediment de la IA?	
Has detectat algun error en el teu procediment?	
Classifica cadascun dels errors que has trobat segons els següents tipus d'errors.	

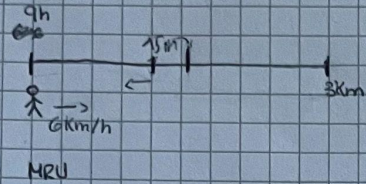
L'activitat VerifiChat



EXEMPLE

En Jaume surt caminant de casa a 6 km/h a les 9h del matí en direcció cap a la biblioteca, que està a 3 km de casa seva. Quan ja fa 15 minuts que ha sortit s'adona que s'ha oblidat la motxilla a casa, i torna a buscar-la.

A quina hora arribarà a la biblioteca?



MRU

Quant triga a fer 3km?

$$x = 0 + 6t$$
$$3 = 6t$$
$$\frac{3}{6} = t$$
$$0.5 = t$$

$60 \cdot 0.5 = 30 \text{ min}$
mitja hora

Quant recorregut farà en 15 min (0.25h)?

$$x = 6 \cdot 0.25$$
$$x = 1.5 \text{ km}$$

Ara, sabem que quan faci mitja volta, als 15 min, ja portarà la meitat del camí.

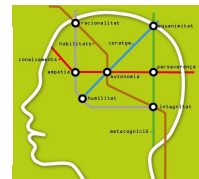
Quan arriba a casa, ha fet el mateix recorregut, per tant, també triga 15 minuts. $15 + 15 = 30$

En total ha passat mitja hora.

Com ja hem calculat anteriorment, es triga mitja hora en fer tot el recorregut, així que sumem el temps que ja ha passat amb el que trigarà a tornar en anar un altre cop: $30 + 30 = 60 \text{ min}$.

Ha passat 1h
 $9h + 1h = 10h \rightarrow$ arriba a les **10h del matí**

L'activitat VerifiChat



RESOLUCIÓ ALUMNE

9h
6 km/h
15 min
3 km
MRU

Quant triga a fer 3km?

$$x = 0 + 6t$$
$$3 = 6t$$
$$\frac{3}{6} = t$$
$$0.5 = 1$$

60 · 0.5 = 30 min
mitja hora

Quant recorregut farà en 15 min (0.25 h)?

$$x = 6 \cdot 0.25$$
$$x = 1.5 \text{ km}$$

Ara, sabem que quan faci mitja volta, als 15 min, ja portarà la meitat del camí.

Quan arriba a casa, ha fet el motxilla recorregut, per tant, també triga 15 minuts. 15 + 15 = 30

En total ha passat mitja hora.

Com ja hem calculat anteriorment, es triga mitja hora en fer tot el recorregut, així que sumem el temps que ja ha passat amb el que trigarà a arribar un altre cop. 30 + 30 = 60 min.

Ha passat 1h
9h + 1h = 10h → arriba a les 10h del matí

RESOLUCIÓ IA

ChatGPT

Per trobar el temps que li porta arribar a la biblioteca, primer calculem quan es va adonar que havia oblidat la motxilla i quan va tornar a casa a buscar-la.

Ja que Jaume surt a les 9h del matí i es dóna compte que ha oblidat la motxilla 15 minuts després, això significa que torna cap a casa a les 9:15h.

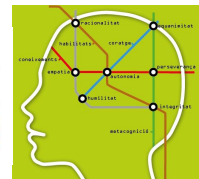
Ara hem de calcular quan arribarà a casa després de tornar a buscar la motxilla. Com que la distància entre la casa i la biblioteca és de 3 km, i Jaume camina a una velocitat de 6 km/h, trigarà 0.5 h (30 minuts) a recórrer la distància.

Així doncs, si torna a casa a les 9:15h i triga 30 minuts a recórrer la distància de tornada, arribarà a casa a les 9:45h.

Finalment, sumant el temps que li va portar tornar a casa (30 minuts) amb el temps que ja havia caminat abans (15 minuts), obtenim que en total ha passat 45 minuts des de quan va sortir.

Per tant, si Jaume arriba a casa a les 9:45h i ja ha caminat 45 minuts, arribarà a la biblioteca a les 10:30h del matí.

L'activitat VerifiChat

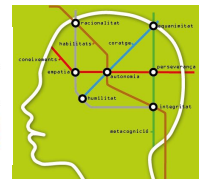


EXEMPLE

El resultat és el mateix?	No
Fes una llista esquemàtica dels passos que has seguit tu i els passos que ha seguit la IA.	
Passos resolució alumne: - Calcular quan triga en fer tot el tram, amb la fórmula del MRU - Calcular quant recorregut farà en 15 minuts - Sumar tots els temps i afegir-los a l'hora d'inici	Passos resolució IA: - Calcular quan triga en fer tot el tram desde la casa a la biblioteca - Calcula quan de temps i a quina hora arriba a casa. - Suma el temps que ha trigat en tornar a casa amb el que ja havia caminat abans. I amb el que triga a arribar a la biblioteca.
Coincideixen els procediments que heu utilitzat tu i la IA?	No coincideixen.
Si són passos diferents, quin procediment consideres que és millor? Per què?	Considerem que el nostre resultat i procediment és millor ja que el procediment del chat GPT no ha sigut precís ni seguint el problema inicial.

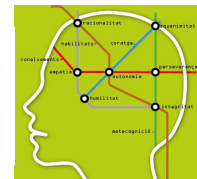
L'activitat VerifiChat

EXEMPLE



Si creus que el teu procediment és millor, com ajudaries a la IA per a millorar?	Desde la conversa al chat GPT l'ajudaria donant detalls més clars del problema i especificant amb les dades. Si nosaltres tinguéssim el càrrec de programar el procés, no sabem com funciona l'IA però indicariem un millor procediment i anàlisi de dades.
Si creus que el procediment de la IA és millor que el teu, què has après?	Nosaltres ja dubtàvem de que la intel·ligència artificial tenia molts errors, ara ho hem confirmat.
Has detectat algun error en el procediment de la IA?	Sí, ja que el chat gpt s'ha confós entre la distància des de casa a la biblioteca, amb la distància en la que el Jaume ha de tornar cap a casa. En un principi ho diu bé, ja que explica com desde casa a la biblioteca son 30 min, però després diu que ha trigat 30 min en tornar cap a casa.

L'activitat VerifiChat



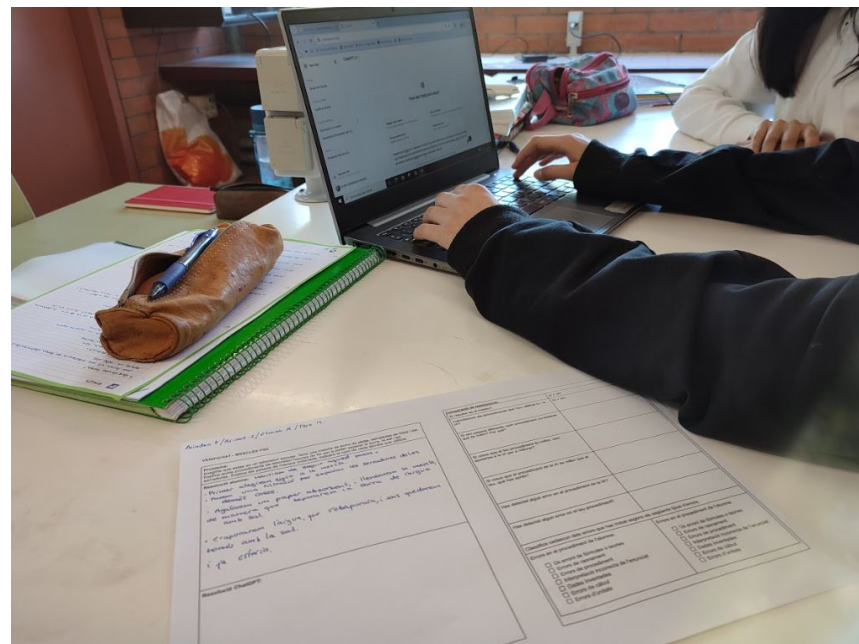
IMPLEMENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

6 grups de diferents nivells:

- 2n ESO, 4t ESO
- 1r BTX, 2n BTX

Matèries:

- Física
- Química



L'activitat VerifiChat i el pensament crític



Dues de les habilitats cognitives relacionades amb el pensament crític, d'acord amb Facione (1990) són l'**avaluació** i l'**autoregulació**.

- En primer lloc, en relació amb l'**habilitat d'avaluació**, l'activitat demana a l'alumnat que examini si la resposta donada pel ChatGPT al problema és correcta, i per tant que avaluï la credibilitat o l'adequació d'aquesta intel·ligència artificial fent ús de la bastida proporcionada.
- En segon lloc, en relació amb l'**habilitat de l'autoregulació**, la bastida proposa a l'alumnat confrontar la seva pròpia resolució del problema amb la resolució del ChatGPT. Això provoca que l'alumnat hagi d'avaluar el seu propi raonament i identificar-hi possibles errors, ajudant-lo en aquesta activitat metacognitiva de pensar sobre el que es pensa.

Diagrama prezintă o siluetă a capului uman în profil, împărțită în două jumătăți. Pe partea stângă (hemisferul stâng), sunt etichetate funcții cognitive: 'racionalitate', 'abilități', 'empatie' și 'conștiință'. Pe partea dreaptă (hemisferul drept), sunt etichetate funcții emoționale: 'creativitate', 'intuiție', 'sentimente' și 'inteligentă'. În centrul capului, se află termenii 'intelectual' și 'emoțional'. Linii colorate (roșu, albastru, verde, gri) conectează punctele de pe perimetru, creând un rețea de relații între aceste funcții.

Els alumnes **troben errors** en el seu procediment en comparar-lo amb el que ha fet la IA.

Sí, he tingut un error en el procediment del càlcul de les quantitats de moviment.

Sí, vam aïllar de manera incorrecta perquè vam començar pel costat de l'equació de la x , però s'havia de fer primer la y per a obtenir i diferenciar-la de la N i la P . Per aquest motiu vam cometre l'error de confondre les dades i en tenir una part malament es va respondre malament tot el procediment.

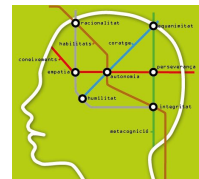
Resultats de l'experiència - AUTOREGULACIÓ

Els alumnes consideren que el seu procediment no és prou **ordenat**, i el de la IA sí.

El procediment del Chat GPT seria millor si ho hagués fet bé, ja que és més ordenat que el meu procediment.

He après que he d'ordenar millor els meus càlculs.

Resultats de l'experiència - PERCEPCIÓ



Els alumnes “**personalitzen**” el Chat GPT i utilitzen verbs com conscienciar, pensar, entendre, oblidar, etc.

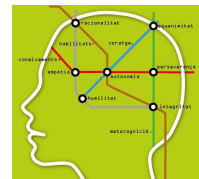
Pregunta: Si creus que el teu procediment és millor, com ajudaries a la IA per a millorar?

Conscienciar al Chat GPT que reconegui en quin quadrant està.

Pensar abans d'escriure la resolució i revisar les coses que fa i si tenen sentit

El primer error és degut al fet que la IA **no ha entès** bé el text. Caldria crear una memòria precisa, perquè **s'oblida** d'utilitzar algunes dades.

Resultats de l'experiència - PERCEPCIÓ



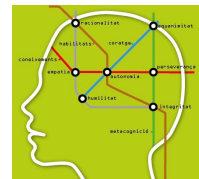
Els alumnes són conscients que **la IA evoluciona** amb la interacció amb els humans, i es plantegen ajudar-la a millorar indicant-li la resposta correcta.

El problema és que la IA agafa les fórmules literalment, sense tenir en compte altres forces. **Caldria entrenar-la** agafant altres forces.

Li diríem quina és realment la resposta correcta, al cap i a la fi la IA està formada pel coneixement humà.

Pel que sabem, Chat GPT està obert a respostes correctes aportades pels humans quan la mateixa màquina s'equivoca. Pensem que d'aquesta manera **podem fer de la IA una eina més segura.**

Reflexions dels alumnes sobre les IA



Després d'haver fet l'activitat VerifiChat,
què pensem de les IA?

El ChatGPT és útil per ajudar-nos si no sabem com fer-ho o també per ajudar-nos a recollir informació. Però, les seves respostes no solen ser molt fiables.

Que sóc més llesta que ChatGPT i que no és fiable, els mètodes tradicionals són més efectius.

He vist que no raona molt bé els problemes, però és una bona font d'informació i es una bona eina si la saps fer servir.

Oportunitats i reptes



OPORTUNITATS

- Reflexionar sobre la solidesa del propi coneixement científic
- Reflexionar sobre la fiabilitat de les IA
- Trencar el tabú que hi ha amb les IA en alguns centres.

REPTES

- Tria del problema a resoldre (adequat per a l'alumnat, difícil per a la IA)
- Ràpid avanç de les IA.
- Que l'alumne utilitzi una IA per a respondre les preguntes.

Oportunitats i reptes



OPORTUNITATS

- Reflexionar sobre la solidesa del propi coneixement científic
- Reflexionar sobre la fiabilitat de les IA
- Trencar el tabú que hi ha amb les IA en alguns centres.

REPTES

- Tria del problema a resoldre (adequat per a l'alumnat, difícil per a la IA)
- Ràpid avanç de les IA.
- Que l'alumne utilitzi una IA per a respondre les preguntes.



Cal fer més recerca en temes científics i analitzant nous mètodes i trucs, que necessiten més efectivitat i certesa